

Teoria dei Nodi

Struttura fondamentale basata sulle fasi e le sue relazioni

Definizione di Nodo di Fase

Il **Nodo di Fase** costituisce l'entità ontologica primaria della teoria. Non è un oggetto esteso, ma un **punto adimensionale**, privo di coordinate spaziali e temporali intrinseche.

La sua proprietà fondamentale è la **natura oscillatoria**: a ciascun nodo è associata una fase ϕ , la cui evoluzione è caratterizzata da una frequenza ν (equivalentemente, $\dot{\phi} = 2\pi\nu$). Questa frequenza è assunta come **proprietà primitiva** del nodo.

In assenza di uno sfondo predefinito, il nodo non oscilla “nel” tempo né “nello” spazio. Spazio e tempo non sono entità fondamentali, ma **strutture emergenti** che derivano esclusivamente dalle relazioni tra nodi, in particolare dalle differenze di fase e dai rapporti tra le loro frequenze.

Il Formalismo delle Variabili Relazionali

In un contesto di fisica fondamentale, l'introduzione di sistemi di riferimento assoluti o di unità di misura predefinite (metri, secondi, chilogrammi) introduce un bias che maschera la struttura intrinseca delle leggi fisiche. In questo quadro, una **variabile relazionale** è una grandezza definita esclusivamente attraverso il confronto tra due nodi i e j , senza riferimento a scale esterne o sfondi prefissati.

Questo approccio discende dal principio di **Indipendenza dallo Sfondo**: se l'Universo è un sistema di interazioni, le proprietà non appartengono agli oggetti in modo assoluto, ma emergono unicamente come relazioni tra essi.

Il vantaggio del modello è l'**Annullamento delle Unità di Misura**: Tutti i termini risultano adimensionali. Il calcolo è invariante rispetto alla scelta del sistema (metri/secondi vs chilometri/ore).

Formalizzazione Matematica delle Variabili Relazionali

1. Differenze

Per una grandezza x , la sua forma relazionale è definita come:

$$\mathcal{D}x = x_i - x_j$$

Nel testo per convezione potrà esserci anche:

$$\mathcal{D}x = x_{ij}$$

Questa rappresenta l'unica quantità osservabile associata a x . In particolare:

$$\mathcal{D}x_{ij} = -\mathcal{D}x_{ji}$$

Nel formalismo standard si introduce implicitamente un riferimento (ad esempio $x_j = 0$), ottenendo $x_{ij} = x_i$. In un contesto relazionale, tale scelta non è ammessa: il riferimento deve rimanere esplicito.

Per il calcolo differenziale:

$$d\mathcal{D}x = dx_i - dx_j$$

2. Rapporti di scala

Quando una grandezza definisce una scala, la sua forma relazionale è un rapporto:

$$\mathcal{R}x = \frac{x_i}{x_j}$$

Vale la proprietà:

$$\mathcal{R}x_{ij} = (\mathcal{R}x_{ji})^{-1}$$

Questa scelta linearizza i rapporti e li rende compatibili con il calcolo differenziale.

Ponendo $x_j = 1$, si recupera una forma “assoluta”, ma anche in questo caso il riferimento, in quanto variabile, resta esplicito.

Per il differenziale:

$$d\mathcal{R}x = \frac{x_i dx_j - x_j dx_i}{x_j^2}$$

Origine della Teoria: Il Cambio di Prospettiva

La teoria qui presentata non nasce dall'introduzione di nuove ipotesi arbitrarie, ma da una **rilettura delle relazioni fisiche note** attraverso un cambio di prospettiva.

Il punto di partenza è la relazione di Planck–Einstein:

$$E = h\nu$$

che associa a ogni sistema fisico una frequenza intrinseca. Questo suggerisce che ciò che chiamiamo “particella” non è un oggetto statico, ma un'entità caratterizzata da una **struttura oscillatoria fondamentale**.

A questa si affiancano:

$$\nu = \frac{1}{T}, \bar{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

e la relazione di de Broglie:

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

che introduce una scala spaziale anch'essa connessa alla dinamica dell'oscillazione.

Nella formulazione standard, queste relazioni vengono interpretate assumendo uno sfondo spazio-temporale preesistente in cui le particelle oscillano.

Nel presente approccio si adotta invece una prospettiva inversa: **non sono le particelle a oscillare nello spazio-tempo, ma è l'oscillazione stessa a generare le strutture di spazio e tempo.**

Il passaggio al **formalismo relazionale** diventa quindi un atto dovuto. Se lo spazio e il tempo sono prodotti dai nodi, non possono essere misurati rispetto a una scala assoluta "esterna" (che non esiste), ma solo attraverso il confronto mutuo tra i nodi stessi. Questo cambio di prospettiva, pur lasciando invariata l'efficacia predittiva delle equazioni classiche, elimina la necessità di introdurre parametri assoluti, restituendo una descrizione dell'Universo come una rete pura di rapporti di fase.

Il Tempo

Ricordando che:

$$\omega = 2\pi\nu$$

La relazione temporale di un nodo i con un nodo j , vale:

$$\mathcal{R}t := \frac{\mathcal{D}\phi}{\mathcal{R}\omega}$$

Differenziando si ottiene:

$$d\mathcal{R}t = \frac{d\mathcal{D}\phi}{\mathcal{R}\omega} - \mathcal{R}t\left(\frac{d\omega_i}{\omega_i} - \frac{d\omega_j}{\omega_j}\right)$$

(I calcoli espliciti)

$$\begin{aligned} d\mathcal{R}t &= d\left(\frac{\mathcal{D}\phi}{\mathcal{R}\omega}\right) = \frac{\mathcal{R}\omega d\mathcal{D}\phi - \mathcal{D}\phi d\mathcal{R}\omega}{\mathcal{R}^2\omega} = \frac{\mathcal{R}\omega d\mathcal{D}\phi - \mathcal{D}\phi\left(\frac{\omega_j d\omega_i - \omega_i d\omega_j}{\omega_j^2}\right)}{\mathcal{R}^2\omega} = \\ &= \frac{\omega_j^2 \mathcal{R}\omega d\mathcal{D}\phi - \mathcal{D}\phi \omega_j d\omega_i + \mathcal{D}\phi \omega_i d\omega_j}{\omega_i^2} = \frac{d\mathcal{D}\phi}{\mathcal{R}\omega} - \mathcal{R}t \frac{d\omega_i}{\omega_i} + \frac{\mathcal{D}\phi}{\omega_i} d\omega_j = \\ &= \frac{d\mathcal{D}\phi}{\mathcal{R}\omega} - \mathcal{R}t \frac{d\omega_i}{\omega_i} + \mathcal{R}t \frac{d\omega_j}{\omega_j} = \frac{d\mathcal{D}\phi}{\mathcal{R}\omega} - \mathcal{R}t\left(\frac{d\omega_i}{\omega_i} - \frac{d\omega_j}{\omega_j}\right) \end{aligned}$$

Se fissiamo i sistemi di riferimento, e quindi poniamo:

$$t_j = 1, \phi_j = 0, \omega_j = 1$$

Otteniamo il tempo di un nodo i relativo al nostro sistema di riferimento:

$$t_i = \frac{\phi_i}{\omega_i}$$

Che in forma differenziale risulta:

$$dt_i = \frac{d\phi_i - t_i d\omega_i}{\omega_i}$$

Lo Spazio

Ricordando che:

$$k = 2\pi\bar{\nu}$$

La relazione spaziale di un nodo i con un nodo j , vale:

$$\mathcal{R}x := \frac{\mathcal{D}\theta}{\mathcal{R}k}$$

Differenziando si ottiene:

$$d\mathcal{R}x = \frac{d\mathcal{D}\theta}{\mathcal{R}k} - \mathcal{R}x\left(\frac{dk_i}{k_i} - \frac{dk_j}{k_j}\right)$$

(I calcoli sono analoghi a quelli del tempo)

Se fissiamo i sistemi di riferimento, e quindi poniamo:

$$x_j = 1, \theta_j = 0, k_j = 1$$

Otteniamo lo spazio di un nodo i relativo al nostro sistema di riferimento:

$$x_i = \frac{\theta_i}{k_i}$$

Che in forma differenziale risulta:

$$dx_i = \frac{d\theta_i - x_i dk_i}{k_i}$$

Interpretazione Relazionale e Dinamica di Spazio e Tempo

Nel formalismo sviluppato, spazio e tempo non costituiscono entità fondamentali né proprietà intrinseche dei nodi, ma emergono esclusivamente come relazioni tra stati oscillatori. Il tempo non è una variabile assoluta, bensì il risultato del confronto tra l'evoluzione di fase di due nodi e i rispettivi ritmi interni, formalizzato da $\mathcal{R}t = \frac{\mathcal{D}\phi}{\mathcal{R}\omega}$. Analogamente, lo spazio non rappresenta una distanza preesistente, ma una misura dello sfasamento tra nodi, normalizzata dalla loro struttura d'onda, espressa da $\mathcal{R}x = \frac{\mathcal{D}\theta}{\mathcal{R}k}$. In questo quadro, le quantità $t_i = \frac{\phi_i}{\omega_i}$ e $x_i = \frac{\theta_i}{k_i}$ non sono grandezze fondamentali, ma rappresentazioni in gauge ottenute fissando un nodo di riferimento.

Le forme differenziali associate a queste relazioni mostrano che spazio e tempo non sono semplici descrizioni statiche, bensì quantità dinamiche che evolvono insieme allo stato dei nodi. In particolare, le equazioni

$$dt_i = \frac{d\phi_i - t_i d\omega_i}{\omega_i}, \quad dx_i = \frac{d\theta_i - x_i dk_i}{k_i}$$

evidenziano la presenza di due contributi distinti.

Il primo termine rappresenta il contributo diretto della fase: nel caso temporale, $\frac{d\phi_i}{\omega_i}$ descrive l'avanzamento naturale del tempo associato all'evoluzione dell'oscillazione; nel caso spaziale, $\frac{d\theta_i}{k_i}$ descrive la variazione dello sfasamento tra nodi, interpretabile come distanza relazionale.

Il secondo termine introduce invece un effetto di modulazione dovuto alla variazione delle scale interne: $-t_i \frac{d\omega_i}{\omega_i}$ implica che un cambiamento della frequenza altera il ritmo di scorrimento del tempo, mentre $-x_i \frac{dk_i}{k_i}$ mostra che una variazione del numero d'onda modifica la struttura spaziale, producendo contrazioni o dilatazioni.

L'evoluzione di un sistema non corrisponde quindi a un moto all'interno di uno sfondo prefissato, bensì a una riorganizzazione dinamica delle relazioni di fase. In questo senso, le equazioni differenziali non descrivono semplicemente come i nodi si muovono nello spazio-tempo, ma come lo spazio-tempo stesso emerge e si trasforma in risposta alla loro dinamica interna.

Energia e Impulso (forme differenziali)

L'energia di un nodo i rispetto ad un nodo j è data dalla formula:

$$d\mathcal{R}E = \hbar d\mathcal{R}\omega$$

L'impulso trasferito da un nodo i ad un nodo j è dato dalla formula:

$$d\mathcal{R}p = \hbar d\mathcal{R}k$$

Fissando il Gauge per l'energia:

$$dE_i = \hbar d\omega_i$$

Per l'impulso:

$$dp_i = \hbar dk_i$$

Spazio e Tempo in funzione di Energia e Impulso (in Gauge)

Dalla relazione sull'energia:

$$d\omega_i = \frac{1}{\hbar} dE_i \Rightarrow \omega_i = \frac{1}{\hbar} E_i$$

Dalla relazione sull'impulso:

$$dk_i = \frac{dp_i}{\hbar} \Rightarrow k_i = \frac{p_i}{\hbar}$$

L'equazione del tempo diventa:

$$t_i = \hbar \frac{\phi_i}{E_i}$$

L'equazione dello spazio diventa:

$$x_i = \hbar \frac{\theta_i}{p_i}$$

Forma differenziale del tempo:

$$dt_i = \frac{\hbar d\phi_i - t_i dE_i}{E_i}$$

Forma differenziale dello spazio:

$$dx_i = \frac{\hbar d\theta_i - x_i dp_i}{p_i}$$

Interpretazione Dinamica in termini di Energia e Impulso

L'integrazione delle relazioni di Planck-Einstein e de Broglie nel formalismo relazionale trasforma lo spazio e il tempo da astrazioni geometriche in **bilanci dinamici dell'energia e dell'impulso**. In questo quadro, la metrica non è uno sfondo inerte, ma il risultato del processamento dell'azione da parte dei nodi:

Il Tempo come Rapporto Energetico: La forma $dt_i = \frac{\hbar d\phi_i - t_i dE_i}{E_i}$ identifica il tempo come la durata necessaria a un nodo per compensare la propria variazione di energia interna. Il termine $\frac{-t_i dE_i}{E_i}$ agisce come un'inerzia temporale: un aumento di energia $dE_i > 0$ sottrae potenziale al differenziale temporale.

- **Lo Spazio come Estensione dell'Impulso:** La forma $dx_i = \frac{\hbar d\theta_i - x_i dp_i}{p_i}$ definisce lo spazio come la misura dello sfasamento relazionale mediato dall'impulso del sistema. Lo spazio non è un vuoto, ma la manifestazione della capacità dell'impulso p_i di "distendere" o "comprimere" la fase spaziale θ_i . Il termine $\frac{-x_i dp_i}{p_i}$ indica che ogni variazione di impulso si traduce in una riconfigurazione immediata della distanza relazionale.

In conclusione, la materia non si muove "nello" spazio-tempo; piuttosto, **l'Energia e l'Impulso generano costantemente il Tempo e lo Spazio** attraverso la loro evoluzione differenziale. Il moto è dunque il processo di auto-regolazione con cui il sistema mantiene la coerenza della fase totale a fronte di variazioni nel suo stato energetico.

Assiomi

Conservazione (Equazione di Continuità)

L'impulso p_i è interpretato come **trasporto di energia tra i nodi i e j** , analogo al flusso rispetto a un potenziale.

Si impone quindi la legge di conservazione locale (equazione differenziale di continuità):

$$\frac{dE_k}{dt_k} - c^2 \frac{dp_k}{dx_k} = 0 \text{ per } k \in \{i, j\}$$

Coerenza Dinamica (Azione Costante)

La coerenza dinamica impone:

$$E_k t_k - p_k x_k = \text{costante per } k \in \{i, j\}$$

Dalla quale si ottengono:

$$E_k dt_k - p_k dx_k = 0, \quad dE_k t_k - dp_k x_k = 0 \quad \text{per } k \in \{i, j\}$$

Implicazioni degli Assiomi

Invarianza momento-energetica

Combinando i due assiomi si ottiene la forma differenziale dell'invarianza momento-energetica:

$$E_k dE_k - c^2 p_k dp_k = 0 \text{ per } k \in \{i, j\}$$

Integrando la forma differenziale dell'invarianza otteniamo:

$$E_k^2 - p_k^2 c^2 = \text{costante per } k \in \{i, j\}$$

Invarianza spazio-temporale

Sempre dai due assiomi otteniamo anche la forma differenziale dell'invarianza spazio-temporale:

$$x_k dx_k - c^2 t_k dt_k = 0 \text{ per } k \in \{i, j\}$$

Integrando la forma differenziale dell'invarianza otteniamo:

$$x_k^2 - c^2 t_k^2 = \text{costante per } k \in \{i, j\}$$

Vincoli dinamici ed emergenza dell'evoluzione

A partire dagli assiomi di conservazione e coerenza dinamica, non emergono traiettorie in uno spazio-tempo predefinito, ma **vincoli strutturali** che devono essere soddisfatti da ogni configurazione dei nodi.

Questi vincoli si manifestano come relazioni differenziali tra energia, impulso, fase e le quantità emergenti x e t , e costituiscono le **leggi dinamiche fondamentali del sistema**.

L'evoluzione non deve quindi essere interpretata come un moto "nel tempo", ma come una **sequenza di riconfigurazioni necessarie** affinché i nodi continuino a soddisfare tali vincoli.

In questo quadro il sistema non evolve perché esiste un tempo, ma ciò che percepiamo come evoluzione è la conseguenza del fatto che **non tutte le configurazioni sono compatibili con i vincoli**.

La cosiddetta *freccia del tempo* emerge dunque come:

l'ordine indotto dalla necessità di preservare la coerenza dinamica del sistema.

Ogni variazione di stato non è arbitraria, ma è **forzata** dalla struttura stessa delle relazioni (continuità e azione costante), che selezionano un'unica classe di trasformazioni ammissibili.

DOCUMENTO IN FASE DI SVILUPPO

...